Especificación de Requisitos de Negocio (BRS)

Plataforma de conciliación de CFDI y estados de cuenta bancarios

Elemento	Detalle
Proyecto	BNK – Proyecto 1: conciliación multiempresa de CFDI y estados de cuenta
Estado del documento	BORRADOR v0.7 – para revisión (demo de portafolio de 1–2 semanas, Docker Compose, primero un stub local del SAT)
Fecha	2026-10-23
Material de origen	Brief del proyecto 01-conciliacion-cfdi.md; investigación de mercado preliminar (Sección 7)
Convenciones	Los elementos marcados [SUPUESTO] son propuestas del autor, no decisiones confirmadas. Los marcados [VERIFICAR] requieren confirmación en una fuente oficial. Los identificadores (BO, BR, BRL) coinciden con la versión en inglés.

1. Resumen ejecutivo

Los contadores y el personal administrativo de las pequeñas y medianas empresas mexicanas concilian cientos de facturas electrónicas (CFDI) contra movimientos bancarios a mano, normalmente en Excel. El trabajo es lento y propenso a errores: los pagos parciales, los complementos de pago, las notas de crédito y las facturas canceladas se pasan por alto con facilidad.

Este proyecto entrega una aplicación web multiempresa que recibe archivos XML de CFDI 4.0 y estados de cuenta bancarios, propone qué movimiento bancario corresponde a cada factura y envía los casos dudosos a revisión humana. Cada decisión queda registrada en una bitácora de auditoría. El objetivo es reducir el tiempo y los errores de la conciliación manteniendo al contador en control.

Naturaleza del proyecto: es una demostración de portafolio dirigida a puestos de ingeniería de nivel mid-senior. Se ejecuta con CFDI reales anonimizados y estados de cuenta construidos para coincidir con ellos, y no tiene clientes reales. El problema de negocio es real y se eligió porque tiene reglas de dominio genuinas; el producto se construye para mostrar criterio de ingeniería, no para venderse. Por eso los requisitos se redactan para que un revisor técnico vea tanto la lógica de negocio como la calidad de la ingeniería detrás.

2. Propósito y contexto de negocio

2.1 Problema de negocio

- Conciliar CFDI contra movimientos bancarios es manual, repetitivo y propenso a errores.

- Los pagos parciales, los complementos de pago (Complemento de Pagos 2.0), las notas de crédito y las facturas canceladas se omiten con frecuencia.
- Por lo general un pago no puede deducirse, ni acreditarse su IVA, hasta que existan la factura, el pago y el CFDI de pago (la "tríada"), por lo que los pagos sin conciliar tienen impacto fiscal directo.
- Los despachos contables que atienden a muchos clientes repiten el mismo trabajo por empresa, sin un proceso compartido y auditable.

2.2 Oportunidad

El dolor es reconocible para cualquier empresa mexicana y está regido por reglas de negocio reales. Las herramientas existentes incluyen la conciliación dentro de suites contables más grandes; un producto enfocado en revisar coincidencias inciertas con trazabilidad completa es un posible diferenciador [SUPUESTO, basado en una revisión preliminar limitada].

2.3 Propósito principal: portafolio mid-senior

El proyecto existe para demostrar ingeniería de nivel mid-senior a gerentes de contratación y revisores técnicos. Las capacidades que debe evidenciar son:

- modelado de dominio con muchas reglas (pagos N:M, pagos parciales, complementos, notas de crédito);
- aislamiento multiempresa (multi-tenant) a nivel de base de datos;
- ingesta idempotente y reintentos seguros;
- auditoría y trazabilidad;
- manejo seguro de XML no confiable;
- observabilidad (trazas, métricas, logs);
- un entorno reproducible y en contenedores (un solo comando) con un diseño de nube objetivo documentado;
- decisiones de diseño registradas (ADR), una estrategia de pruebas deliberada y documentación clara.

Audiencia objetivo (confirmada): puestos de backend senior con enfoque en nube y arquitectura. Por ello el peso del proyecto está en el backend, la plataforma de nube y el razonamiento arquitectónico; la interfaz de usuario es deliberadamente mínima y existe para hacer demostrable el backend.

Restricciones de entrega (confirmadas): el MVP debe construirse en 1–2 semanas. Se descarta AWS; el sistema corre localmente con Docker Compose, se muestra mediante un recorrido grabado más el repositorio, y su diseño de despliegue en la nube se documenta en ADR en lugar de desplegarse. El alcance se recorta en consecuencia.

Consecuencia para los requisitos: la profundidad y la capacidad de explicar importan más que la amplitud. Un alcance pequeño que sea correcto, probado, documentado y demostrable supera a uno amplio y superficial. Las cualidades no funcionales (confiabilidad, escalabilidad, seguridad, costo, operabilidad) son requisitos de primer nivel, no un añadido.

3. Objetivos de negocio y criterios de éxito

Las metas siguientes son propuestas por acordar con el dueño del proyecto [SUPUESTO].

ID	Objetivo	Medida de éxito (propuesta)
BO-1	Reducir el tiempo de conciliar un lote mensual	Al menos 70% menos tiempo que la línea base en Excel con el mismo conjunto de datos
BO-2	Automatizar los casos claros	Al menos 80% de los movimientos del conjunto de prueba conciliados automáticamente sin ninguna coincidencia errónea
BO-3	Mantener a las personas al mando de los casos dudosos	Toda coincidencia de baja confianza llega a una cola de revisión; ninguna se confirma automáticamente
BO-4	Hacer trazable cada decisión	100% de las coincidencias, correcciones e importaciones registradas en la bitácora con usuario y fecha-hora
BO-5	Atender varias empresas de forma segura	Cero accesos a datos entre empresas en las pruebas de aislamiento
BO-6	Reprocesamiento seguro	Reimportar el mismo archivo no crea duplicados
BO-7	Mostrar criterio de ingeniería mid-senior	Cada decisión de diseño importante (tenencia, modelo de coincidencia, diseño de parsers) tiene un ADR con alternativas y compromisos
BO-8	Hacer verificable la calidad	Pruebas automatizadas (unitarias, basadas en propiedades para las reglas de coincidencia, de extremo a extremo) que corren en CI; resultados visibles en el repositorio
BO-9	Ser fácil de evaluar	Un revisor entiende el proyecto en 10 minutos (README, diagrama de arquitectura) y ejecuta o ve una demo con datos anonimizados precargados
BO-10	Ser reproducible y operable	Un comando levanta todo el entorno local (API, worker, cola, PostgreSQL, observabilidad); las trazas muestran una solicitud de extremo a extremo
BO-11	Mostrar resiliencia por diseño	Las fallas del servicio del SAT o de un worker no pierden ni duplican datos (demostrado con pruebas de inyección de fallas); enfoque de escalado documentado, sin prueba de carga
BO-12	Mostrar criterio operativo	Un runbook corto para fallas comunes y un ADR que compara las opciones de despliegue en la nube con sus compromisos de costo
BO-13	Mostrar razonamiento arquitectónico	Vistas de arquitectura (contexto, contenedores, despliegue) y ADR que explican los compromisos, incluido qué se descartó y por qué

BO-1 y BO-2 se miden contra una línea base tipo Excel creada para la demo, ya que no hay usuarios reales que medir [SUPUESTO].

3.1 Anti-objetivos

El producto fracasa aunque técnicamente funcione cuando:

- confirma automáticamente y en silencio una coincidencia errónea;
- mezcla datos entre empresas;
- no puede explicar, a posteriori, por qué se hizo una coincidencia.

4. Interesados y usuarios

Al tratarse de una demo de portafolio, los interesados principales son el dueño del proyecto y los revisores técnicos. Los usuarios de negocio siguientes son perfiles (personas) que guían los requisitos; no son clientes reales.

Interesado	Interés	Necesidades principales
Gerente de contratación / ingeniero senior que revisa (principal)	Juzgar la capacidad en backend senior, nube y arquitectura	README claro, ADR, vistas de arquitectura, pruebas, entorno en contenedores, runbook, demo grabada
Perfil: contador de un despacho	Conciliar muchas empresas cliente con eficiencia	Cola de revisión rápida, cambio entre empresas, evidencia de auditoría
Perfil: personal administrativo de una pyme	Cerrar el mes sin ayuda de un contador	Carga sencilla, estado claro pendiente / conciliado
Perfil: dueño de la empresa / responsable de finanzas	Confianza en las cifras	Resumen de facturas pagadas, pendientes y dudosas
Perfil: auditor / revisor fiscal [SUPUESTO]	Evidencia de cómo se obtuvieron las cifras	Acceso de solo lectura a la bitácora de auditoría
Perfil: administrador de la plataforma	Operar el servicio	Alta de empresas, roles, monitoreo
Dueño del proyecto	Entregar y mostrar el producto	Alcance definido, calidad verificable, despliegue reproducible, entrega acotada en tiempo

5. Alcance

5.1 Dentro del alcance (MVP)

- Ingesta idempotente de archivos XML de CFDI 4.0.
- Ingesta de estados de cuenta en CSV de un banco, detrás de una interfaz de parsers pensada para agregar más.
- Motor de coincidencia por monto, fecha, RFC y referencia.
- Soporte de pagos parciales, complementos de pago y notas de crédito.
- Operación multiempresa (multi-tenant) con roles.
- Bitácora de auditoría de todas las acciones relevantes.

- Tablero de revisión: elementos conciliados, pendientes y dudosos.
- Consulta del estatus del CFDI detrás de una interfaz de cliente del SAT, con caché, reintentos y degradación elegante. Fase 1: un stub local que imita el contrato del SAT. Fase 2: conexión al servicio real del SAT cuando se recupere el acceso a la cuenta del dueño y se tenga un CFDI de pago real.
- Entorno local reproducible con Docker Compose (API, worker, cola, PostgreSQL, observabilidad).
- Procesamiento asíncrono de importaciones y ejecuciones de conciliación, con reintentos e idempotencia.
- Pipeline de CI que compila, prueba y genera imágenes de contenedor.
- Observabilidad y un runbook operativo corto.
- Entregables de portafolio: README, vistas de arquitectura, ADR, suite de pruebas en CI, herramienta de anonimización, generador de datos y datos de demo.
- Una interfaz de usuario mínima (cola de revisión y resúmenes) suficiente para demostrar el backend; API documentada con OpenAPI.

5.2 Fuera del alcance

- Clientes reales, facturación o soporte comercial, y cualquier procesamiento productivo de datos de contribuyentes.
- Certificación legal o fiscal de los resultados.
- Un front end pulido y centrado en el diseño.
- Despliegue en una nube pública (AWS u otra) y pruebas de carga formales; ambos se cubren solo con documentos de diseño.
- Exportación a Excel, estados de cuenta en PDF y bancos adicionales (después).
- Emisión o timbrado de CFDI.
- Contabilidad electrónica.
- Integraciones bancarias en vivo.
- Pagos de cualquier tipo.
- Aplicación móvil.

6. Reglas de negocio

Reglas de alto nivel tomadas del brief y de referencias contables mexicanas. Las reglas fiscales exactas deben verificarse en fuentes del SAT [VERIFICAR].

ID	Regla
BRL-1	Un depósito bancario se concilia con un CFDI de ingreso (PUE) o con un complemento de pago pagado mediante una forma de pago bancarizada.
BRL-2	Un retiro bancario se concilia con un CFDI de egreso o con un complemento de pago.
BRL-3	Una factura puede pagarse en varios pagos parciales; un pago puede cubrir varias facturas (relación N:M).
BRL-4	Un complemento de pago relaciona un pago con uno o más UUID de facturas y montos.
BRL-5	Un movimiento sin complemento de pago puede sugerirse contra una factura (por monto y

ID	Regla
	concepto), pero queda “por revisar” hasta que llegue el complemento.
BRL-6	Las notas de crédito reducen el monto por pagar de la factura relacionada.
BRL-7	Las facturas canceladas no deben conciliarse como válidas; el estatus se consulta con el servicio del SAT.
BRL-8	Algunos movimientos legítimamente no tienen CFDI (préstamos, aportaciones de socios, pagos de impuestos, facturación tardía) y deben poder clasificarse como tales.
BRL-9	Importar dos veces el mismo CFDI (por UUID) o la misma línea de estado de cuenta no debe crear duplicados.
BRL-10	Los datos de una empresa nunca son visibles para otra empresa.

7. Análisis de mercado (primera revisión)

Las fuentes son sobre todo páginas de proveedores y blogs contables mexicanos, no documentación oficial. Tómese como indicativo y confírmese con demos o pruebas [VERIFICAR].

Producto / fuente	Qué parece hacer	Conclusión para este proyecto
Contalink	SaaS para despachos y pymes; descarga CFDI del SAT con la FIEL, clasifica automáticamente, concilia automáticamente cobros y pagos; solo contabiliza movimientos conciliados	El comparable más cercano y con el mismo perfil de usuario. La conciliación es una función dentro de una suite contable más grande.
Control2000 Bancos C2K	Conciliación manual o automática por monto, fecha y referencia iguales; propone coincidencias cercanas	Confirma los criterios base de coincidencia y el patrón de “coincidencia sugerida”.
Xero (referencia internacional)	Coincidencias sugeridas, reglas bancarias, conciliación masiva; los usuarios reportan sugerencias solo por monto y que no hay API de conciliación	Muestra la experiencia de revisión esperada y debilidades conocidas por mejorar (coincidir por referencia, acceso por API).
SATfácil, contadormx, elconta (guías)	Describen el flujo práctico: convertir estados de cuenta a tablas, cruzar contra CFDI emitidos/recibidos, documentar diferencias	Fuente de reglas de negocio reales (Sección 6) y de las categorías de movimientos “sin CFDI”.

Brecha observada: ningún producto revisado estaba claramente centrado en revisar coincidencias dudosas con una bitácora de auditoría completa. Es una hipótesis por probar, no un hallazgo.

8. Requisitos de negocio

Prioridad: Debe = obligatorio (MVP), Debería = recomendable, Podría = deseable (después).

ID	Requisito	Prioridad
BR-01	El negocio podrá cargar archivos XML de CFDI 4.0 y que sus datos se capturen con exactitud.	Debe

ID	Requisito	Prioridad
BR-02	El negocio podrá cargar estados de cuenta en CSV del banco soportado inicialmente.	Debe
BR-03	El sistema propondrá coincidencias entre movimientos bancarios y CFDI según reglas acordadas.	Debe
BR-04	El sistema manejará pagos parciales, complementos de pago y notas de crédito.	Debe
BR-05	El sistema clasificará cada elemento como conciliado, sugerido / por revisar, o pendiente.	Debe
BR-06	Los usuarios podrán confirmar, rechazar o cambiar manualmente una coincidencia propuesta.	Debe
BR-07	Toda importación y decisión de coincidencia quedará registrada en una bitácora de auditoría a prueba de alteraciones.	Debe
BR-08	Varias empresas operarán en la plataforma con aislamiento estricto de datos y acceso por roles.	Debe
BR-09	Los usuarios podrán exportar los resultados de la conciliación a Excel.	Podría
BR-10	El sistema consultará el estatus del CFDI mediante una interfaz de cliente del SAT, con caché, reintentos y degradación elegante. La primera implementación es un stub local; la implementación real del SAT sigue en una segunda fase.	Debe
BR-11	Reimportar los mismos datos no creará duplicados.	Debe
BR-12	El negocio verá, por factura, el monto pagado, el porcentaje pagado y el monto pendiente.	Debe
BR-13	Se soportarán estados de cuenta en PDF.	Podría
BR-14	Los movimientos sin CFDI podrán clasificarse por motivo (préstamo, aportación, impuesto, etc.).	Debería
BR-15	El diseño de parsers bancarios permitirá agregar bancos sin rediseño (un segundo parser es una meta adicional).	Debe
BR-16	Extracción asistida y sugerencias para casos ambiguos del Proyecto 3.	Podría
BR-17	Una herramienta de anonimización convertirá CFDI reales en datos de prueba seguros, un generador construirá estados de cuenta coincidentes y casos límite, y se proporcionarán datos de demo.	Debe
BR-18	Las decisiones clave de diseño se registrarán como ADR (modelo de tenencia, modelo de coincidencia, extensibilidad de parsers, retención, tecnología de cola y el diseño de despliegue en la nube objetivo, documentado pero no desplegado).	Debe
BR-19	Una suite de pruebas automatizadas (unitarias, basadas en propiedades para las reglas de coincidencia, de extremo a extremo) correrá en CI.	Debe
BR-20	Todo el entorno arrancará con un solo comando usando Docker Compose.	Debe
BR-21	El sistema expondrá trazas, métricas y logs suficientes para seguir una solicitud de extremo a extremo.	Debe
BR-22	El repositorio incluirá un README, vistas de arquitectura y un recorrido corto de la demo para los revisores.	Debe

ID	Requisito	Prioridad
BR-23	Las importaciones y las ejecuciones de conciliación se ejecutarán de forma asíncrona, con reintentos, espera progresiva y sin pérdida ni duplicación ante fallas.	Debe
BR-24	Un pipeline de CI compilará y probará el sistema y generará imágenes de contenedor.	Debe
BR-25	El enfoque de escalado (workers horizontales, particionado, dimensionamiento de la cola) se documentará en un ADR; no se requiere prueba de carga formal.	Debería
BR-26	La API estará documentada (OpenAPI) y versionada.	Debería
BR-27	Se entregará un runbook operativo corto.	Debería
BR-28	Se aplicarán y documentarán prácticas de seguridad (acceso de mínimo privilegio, gestión de secretos, cifrado donde aplique, escaneo de dependencias).	Debe
BR-29	El cliente del SAT permitirá grabar respuestas reales una vez y reproducirlas, para que las pruebas y la demo sean deterministas y funcionen con datos anonimizados (las llamadas en vivo siguen siendo posibles).	Debe
BR-30	Un stub local del SAT reproducirá el contrato real (operación SOAP Consulta; códigos N 601, N 602 y S; estado, cancelabilidad, estatus de cancelación y marca EFOS) y permitirá a las pruebas forzar cada resultado, incluidos tiempos de espera y errores.	Debe
BR-31	Pasar del stub al servicio real del SAT requerirá solo configuración, sin cambios en la lógica de conciliación.	Debe

8.1 Expectativas no funcionales (por cuantificar en el SRS)

Cualidad	Expectativa
Confiabilidad	Procesamiento al menos una vez con manejadores idempotentes; degradación elegante cuando el servicio del SAT no esté disponible
Escalabilidad	Los workers escalan horizontalmente por diseño; enfoque documentado, sin prueba de carga
Desempeño	Consultas ágiles de la cola de revisión con el conjunto de datos de la demo; sin metas formales
Seguridad	Aislamiento de empresas a nivel de base de datos, mínimo privilegio, secretos fuera del código, análisis seguro de XML
Operabilidad	Logs estructurados, métricas, trazas, alertas, runbook, creación y baja del entorno con un comando
Costo	Corre localmente sin costo; los compromisos de costo en la nube se analizan en un ADR
Mantenibilidad	Diseño modular, parsers por banco como complementos, ADR, pruebas automatizadas

9. Necesidades de usuario de alto nivel

Solo épicas. Las historias de usuario detalladas y los criterios de aceptación se escribirán en el SRS / backlog.

- **Carga:** Como contador, quiero cargar facturas y estados de cuenta de una empresa para empezar a conciliar.
- **Coincidencia automática:** Como contador, quiero que las coincidencias obvias se hagan solas para dedicar tiempo solo a las excepciones.
- **Revisión:** Como contador, quiero una cola de coincidencias dudosas con sus razones para decidir rápido.
- **Estatus:** Como responsable de finanzas, quiero ver qué está pagado, parcialmente pagado y pendiente para dar seguimiento.
- **Trazabilidad:** Como auditor, quiero ver quién concilió qué y cuándo para confiar en el resultado.
- **Multiempresa:** Como despacho, quiero gestionar varios clientes con accesos separados para que sus datos estén aislados.
- **Exportación (después):** Como contador, quiero exportar los resultados a Excel para seguir en mis herramientas habituales.

10. Supuestos, restricciones y dependencias

10.1 Supuestos

- Los usuarios pueden obtener por sí mismos los XML de CFDI y los estados de cuenta en CSV; la descarga automática del SAT no es necesaria para el MVP [SUPUESTO].
- El proyecto es una demo de portafolio. En la fase 1, los CFDI y los estados de cuenta son sintéticos y se consultan contra el stub local del SAT. En la fase 2, CFDI reales, anonimizados antes de entrar al repositorio, los reemplazan o complementan (confirmado por el dueño del proyecto); los estados de cuenta se construyen para corresponder [SUPUESTO].
- Los CFDI reales provienen solo de las facturas propias del dueño o de terceros que dieron su consentimiento; los archivos originales permanecen en la máquina local, fuera del repositorio [SUPUESTO].
- El servicio de estatus del SAT necesita el UUID, el RFC emisor, el RFC receptor y el total reales, que la anonimización cambiaría. Por ello el diseño consulta al SAT una vez con los valores reales en local, graba las respuestas y las reproduce contra los datos anonimizados [SUPUESTO].
- No hay usuarios reales, por lo que la usabilidad se valida con perfiles y, si es posible, con comentarios informales de un contador [SUPUESTO].
- El proyecto corre localmente con Docker Compose; no se necesita cuenta de nube ni costo de hosting (confirmado por el dueño del proyecto).
- El MVP se entrega en 1–2 semanas (confirmado por el dueño del proyecto), por lo que el alcance es una rebanada vertical delgada.

10.2 Restricciones

- Aplican las reglas de CFDI 4.0 y del Complemento de Pagos 2.0; las versiones vigentes deben verificarse [VERIFICAR].

- Stack: C# sobre .NET 10 con ASP.NET Core, PostgreSQL, Docker Compose (decidido; ver ADR-002).
- El XML de terceros debe procesarse de forma segura (prevención de XXE / SSRF).

10.3 Dependencias

- Proyecto 2: la ingesta masiva y la conciliación se ejecutan como tareas; los contratos de reintentos e idempotencia deben definirse antes.
- Proyecto 3: aporta la extracción de PDF y sugerencias para casos ambiguos; el Proyecto 1 define los esquemas de entrada y salida.
- La fase 2 depende de que el dueño recupere el acceso a su cuenta del SAT y obtenga al menos un CFDI de ingreso real y un CFDI de pago real; la fase 1 no depende de ello.
- Servicio de consulta de estatus de CFDI del SAT (verificado el 2026-10-23 contra el documento v1.3 del SAT y una prueba en vivo): servicio SOAP público sobre HTTPS, sin credenciales ni FIEL; la llamada recibe el RFC emisor, el RFC receptor, el total y el UUID. Códigos de respuesta: N 601 expresión inválida, N 602 no encontrado, S éxito con estado, cancelabilidad, estatus de cancelación y marca EFOS. El SAT pide no aumentar el volumen de consultas (capacidad declarada: 2 millones de consultas por hora). El diseño debe degradarse con elegancia cuando no esté disponible, y las respuestas se graban para reproducción determinista.

11. Riesgos

Riesgo	Nivel	Mitigación
Reglas fiscales mal entendidas o desactualizadas	Alto	Verificar con fuentes oficiales del SAT; revisar con un contador en ejercicio
Los formatos CSV / PDF de los bancos varían y cambian	Alto	Diseño de parser por banco; empezar con un banco detrás de una interfaz extensible
Coincidencias automáticas falsas	Alto	Umbrales de confianza; confirmar automáticamente solo coincidencias exactas; cola de revisión; pruebas con datos anonimizados y construidos
Servicio de estatus del SAT caído o con límite de tasa	Medio	Caché, reintentos con espera progresiva, modo degradado
Fuga de datos entre empresas	Alto	Aislamiento a nivel de base de datos; pruebas dedicadas
Datos financieros sensibles almacenados	Medio	Solo datos anonimizados en el repositorio; cifrado y retención diseñados y documentados como demostración
El crecimiento del alcance retrasa la entrega	Alto	Rebanada delgada estricta; profundidad sobre amplitud; posponer PDF, exportación a Excel, bancos extra e integración con el Proyecto 3
La entrega en 1–2 semanas es muy ajustada	Alto	Recortar a una rebanada vertical delgada; escribir ADR y README junto con el código; recortar primero las metas adicionales
Anonimizar un CFDI cambia el UUID,	Alto	Grabar una vez las respuestas reales del SAT, en local,

Riesgo	Nivel	Mitigación
los RFC o el total que necesita la consulta de estatus del SAT		antes de anonimizar; reproducirlas asociadas a los registros anonimizados; mantener el cliente del SAT detrás de una interfaz
Datos personales y fiscales reales de terceros terminan en un repositorio público	Alto	Usar solo CFDI propios o con consentimiento; archivos originales fuera de git y locales; anonimización verificada con un escaneo automático antes de cada commit; verificar la aplicabilidad legal
El dominio resulta poco familiar para revisores fuera de México	Medio	Breve guía del dominio y el ejemplo trabajado en el README
Sobreingeniería para un dominio pequeño	Medio	Cada elemento arquitectónico debe justificarse con un ADR y un requisito; ninguna tecnología se agrega por apariencia
Una interfaz mínima resta valor al trabajo	Bajo	El recorrido de la demo, las trazas y los tableros hacen visible el backend

12. Cumplimiento, seguridad y calidad

- Aislamiento estricto de datos por empresa y acceso por roles.
- Análisis seguro de XML no confiable.
- Cifrado de los documentos almacenados; el periodo de retención se definirá y documentará como decisión de diseño.
- Bitácora de auditoría completa; observabilidad (trazas, métricas, logs).
- Entorno reproducible y en contenedores que arranca con un solo comando.
- Los CFDI reales contienen datos personales y fiscales (RFC, nombres, montos). Los archivos originales nunca entran al repositorio; solo se versionan archivos anonimizados. Debe comprobarse si las reglas mexicanas de protección de datos y de secreto fiscal aplican a los datos propios y con consentimiento del dueño [VERIFICAR].
- La demo y su documentación deben indicar con claridad que los resultados no tienen validez fiscal ni legal.

13. Preguntas abiertas

Nota: la numeración se simplificó respecto a la versión en inglés (3b, 3c y 3d son ahora 4, 5 y 6).

#	Pregunta	Responsable
1	¿El CSV de qué banco va primero?	Dueño del proyecto
2	¿Son aceptables las metas de éxito de la Sección 3? ¿Cuál es la línea base manual actual?	Dueño del proyecto
3	¿Qué debería ver un revisor senior en 10 minutos (vistas de arquitectura, la traza de una importación, la cola de revisión)?	Dueño del proyecto
4	¿De quién serán los CFDI reales (facturas propias, un cliente que consienta) y cuántos hay disponibles, incluidos pagos parciales, complementos y notas de	Dueño del proyecto

#	Pregunta	Responsable
	crédito?	
5	¿Qué campos cambia la anonimización y cómo se conserva la correspondencia entre un registro real y uno anonimizado para las respuestas grabadas del SAT?	Dueño del proyecto
6	La tecnología de cola y workers (por ejemplo una cola basada en PostgreSQL, Redis o RabbitMQ) se deja a los ADR. ¿Hay alguna preferencia o restricción fuerte?	Dueño del proyecto
7	¿Debe guardarse el XML original, por cuánto tiempo y con qué cifrado (como decisión de diseño documentada)?	Dueño del proyecto
8	¿Sigue vigente el documento de estatus del SAT v1.3 (noviembre de 2020) y responde el servicio para CFDI con complemento de pago? (Una biblioteca de terceros afirma que no; el documento del SAT no lo dice y no se ha probado con un CFDI de pago real.) También falta confirmar las versiones del Anexo 20 y del Complemento de Pagos.	Investigación
9	¿Puede un contador en ejercicio revisar informalmente las reglas de negocio?	Dueño del proyecto
10	¿Qué metas adicionales, en orden, si sobra tiempo (segundo banco, exportación a Excel, PDF)?	Dueño del proyecto

14. Apéndice A – Ejemplo trabajado (datos sintéticos)

Empresa “Comercial Ejemplo SA de CV”, RFC AAA010101AAA.

Entrada	Contenido
A: CFDI de ingreso	UUID 00000000-0000-4000-8000-000000000001; emisor AAA010101AAA a receptor XEXX010101000; total $11,600.00 MXN; fecha 2026-10-02
B: CFDI de pago	Complemento de pago 2.0 que relaciona la factura A por $5,800.00 el 2026-10-10
C: Estado de cuenta	2026-10-10 SPEI REC 0034 PAGO FACT 0001, abono 5,800.00; 2026-10-20 SPEI REC 0071 XEXX COMERCIAL, abono 5,800.00

Movimiento	Resultado esperado
1 (2026-10-10)	Vinculado al CFDI de pago B y a la factura A: CONCILIADO (pago parcial; quedan $5,800.00 pendientes).
2 (2026-10-20)	Sin complemento de pago: SUGERIDO contra la factura A por monto y concepto; estado “por revisar” hasta que llegue el complemento.
Resumen de la factura A	50% pagada, $5,800.00 pendientes, ambos movimientos vinculados y todas las acciones en la bitácora de auditoría.

15. Apéndice B – Referencias

- Brief del proyecto: 01-conciliacion-cfdi.md (incluye referencias de SAT, PostgreSQL, OWASP, OpenTelemetry, Terraform y AWS; varias marcadas por verificar).

- Centro de ayuda de Contalink y fichas de directorio (intercom.help/contalink; descubre.vc/e/contalink).
- Folleto de Control2000 Bancos C2K (control2000.com.mx).
- Página de conciliación bancaria de Xero y foro Product Ideas (xero.com; productideas.xero.com).
- contadormx.com, elconta.mx, satfacil.com.mx – guías contables mexicanas sobre conciliación de CFDI.
- Documentación del Servicio de Consulta de CFDI del SAT, v1.3, noviembre de 2020 (sat.gob.mx).